

作業ログ

報告者 酒井 睦基
報告日 2026 年 5 月 27 日
プロジェクト名 Arduino オーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

第 1 節 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：20 [%]
- マイルストーン達成状況：達成
- 主要成果：
 - 楽器音のデータの調査が完了し，Processing による音声合成器の実装とスペクトル比較による倍音比率などの修正を確認
- 重大課題（影響度：高）：ベビーメリーの設計，作成，確認作業を 3 年が主体となつて行う必要あり
- 重大課題（影響度：高）：共通ライブラリの設計を優先する必要あり
- 重大課題（影響度：低）：各楽器音の細かな修正の余地あり

第 2 節 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
各担当の楽器の音色作成	5/20	6/10	進行中	60%	2 年生全員の完了報告待ち	各楽器の倍音構成の調査の確認が完了し，Processing を用いた楽器音の出力まで確認できた
共通ライブラリの作成	5/20	6/2	進行中	-	成毛の完了報告待ち	共通ライブラリの実装の進捗度がわからないため確認する

2.1 現在のガントチャート

現在のガントチャートの状態を図 1 に示す。灰色の箇所は実装が完了していることを示す。

Arduinoオーケストラ ガントチャート					第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週
カテゴリ	WBS	作業内容	担当	期間								
ハードウェア	1											
	1.1	機材調達・Arduino×5動作確認	全員	第4～5週								
	1.2	通信回路 (I2C配線)・音声出力回路構築	全員	第5～6週								
	1.3	筐体制作・実装	全員	第6～7週								
	1.4	ペビメリー風回転装置製作 (サーボ+シャフト+アーム+星飾り)	全員	第7～8週								
	1.5	ロードセルの反応検証	全員	第8週								
ソフトウェア	2											
	2.1	楽器別倍音比率の調査・データ化	全員	第4～5週								
	2.1.1	シリアル通信疎通確認 (115200bps)	山口	第6週								
	2.1.2	フルート音色作成 (倍音+ADSR)	山口	第6～8週								
	2.1.3	クラリネット音色作成 (奇数倍音+LPF)	佐藤	第6～8週								
	2.1.4	オルガン音色作成 (加算合成+ボイス管理)	成毛	第6～9週								
	2.1.5	ドラム音色作成 (ノイズバースト+短エンベロープ)	成毛	第7～8週								
	2.1.6	Serial制御ロジック実装 (5台同時受信・パート振分け)	成毛	第7～9週								
	2.2	センサ入力・BPM変換処理 (EMA+デッドバンド+×10整数化)	成毛	第6～8週								
	2.2.1	BPM変化制限ロジック (1小節最大10BPM)	成毛	第7～8週								
	2.2.2	CONFIG送信処理 (起動時 entry_offset配布)	佐藤・山口	第6～7週								
	2.2.3	SYNCマーカー生成・送信処理 (小節頭配信)	佐藤・山口	第7～8週								
	2.2.4	START/STOP制御処理	佐藤・山口	第7～8週								
	2.2.5	サーボ制御・状態管理実装 (IDLE→PLAYING→FINISHED)	佐藤・山口	第8～9週								
	2.3	共通ライブラリ整備 (PROGMEM+I2Cフレーム)	成毛	第5～6週								
	2.3.1	ISR受信・デコード処理 (onReceive)	佐藤・山口	第6～8週								
	2.3.2	PLL補正アルゴリズム (補正0.3+50msスナップ)	佐藤・山口	第7～9週								
	2.3.3	音符スケジューリング (PROGMEM→Serial)	各楽器担当	第7～9週								
	2.3.4	輪唱位置管理 (my_local_bar計算)	各楽器担当	第7～9週								
統合・評価	3											
	3.1	単体・同期精度テスト (V1聴取+V2 FFT比較)	全員	第8～9週								
	3.2	全体結合演奏テスト (5台接続・12小節完走)	全員	第9～10週								
	3.3	可変テンポ動作検証 (誤差分散±50ms以内)	全員	第10週								
	3.4	最終発表・報告 (アンケート集計)	全員	第10～11週								

図 1 現在のガントチャート

2.2 日毎の作業時間と作業内容

定期的に GitHub を確認し PR がきていないかどうかを確認する。PR がきていた場合はファイルの内容をレビューし、問題がない場合は merge する。基本的な作業時間は GitHub の確認とコードレビューを含め 1 時間程度である。

第 3 節 課題管理

- 課題：共通ライブラリ整備の進捗不明
 - － 発生原因：WBS 2.3 (成毛担当) の進捗報告がない
 - － 影響度：高
 - － 優先度：高
 - － 対策：5/27 の MTG で成毛に進捗確認を行う。未着手の場合はスケジュール修正を検討する。

- － 期限：5/27
 - － 状態：未対応
- 課題：筐体設計
 - － 発生原因：材料の決定が必要
 - － 影響度：高
 - － 優先度：高
 - － 対策：3年生が主体となり 5/27 の MTG で材料と不足しているセンサ入手の日程を立てる。モック作成の担当もここで決定する。
 - － 期限：6/9
 - － 状態：未対応

第 4 節 AI 利用状況と検証（再現性重視）

tex 作成でのみ AI を用いたため、検証方法とファクトチェック結果を省く。

4.1 利用内容

- 利用目的：tex のテンプレートの作成
- 入力（プロンプト要旨）：作業ログ.pdf を元に tex のテンプレートを作成して。
- 出力概要：この tex ファイルが出力された。

4.2 検証方法

- 検証手法：
 - － 実験／比較／理論確認など
- 参照資料：
 - － 論文・書籍・公式ドキュメント等
- 検証手順：
 1. 手順 1
 2. 手順 2

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - － 既存知識と整合している部分
- 不一致・疑義：
 - － 差異の内容
- 最終判断：採用／保留／棄却

- 根拠：
 - 資料・理由

第 5 節 次回計画

- 3 年生：
 - WBS 1.3：ベビーメリー風装置の設計・製作
- 2 年生：
 - WBS 2.1.2～2.1.5：各楽器音色作成（完成）
 - WBS 2.1.6：Serial 通信・制御ロジック実装
 - WBS 2.2～2.2.3：マスタ側同期制御実装（成毛・佐藤・山口）
- 期限：6/9（第 7 週末）

第 6 節 その他

- 特になし

第 7 節 付録

- 添付資料：
 - GitHub（進捗が前倒しのため通信設計を早めに実装してもらっている）

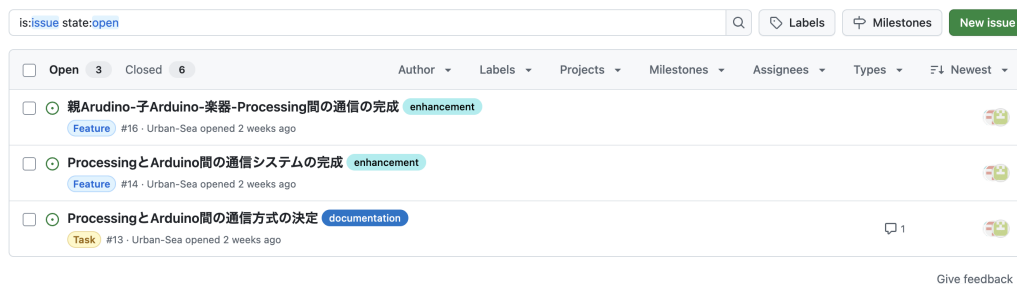


図 2 GitHub の issue の例

- 添付範囲：一部